

1) O que é um pentest? Quais são as etapas de um pentest?

Um pentest (teste de penetração) é uma simulação autorizada de ataque cibernético em um sistema com o objetivo de identificar vulnerabilidades. As principais etapas são:

1. Planejamento e Reconhecimento
2. Varredura e Enumeração
3. Ganha de acesso (Exploitation)
4. Manutenção do acesso
5. Análise e relatório

2) Explique o funcionamento de 3 ataques de segurança cibernética que podem comprometer diretamente a DISPONIBILIDADE de sistemas.

1. DDoS (Distributed Denial of Service): sobrecarrega um sistema com tráfego, tornando-o inacessível.
2. Ransomware: criptografa arquivos e bloqueia o acesso até que um resgate seja pago.
3. Sabotagem interna (insider threat): um funcionário mal-intencionado pode apagar dados ou desligar serviços essenciais.

3) Conceito abordado no texto de Hintzbergen:

Compliance

4) Quadro comparativo entre firewall, IDS e IPS:

Firewall: Controla tráfego de entrada e saída com base em regras. Bloqueia ou permite tráfego.

IDS (Intrusion Detection System): Detecta atividades suspeitas. Apenas alerta.

IPS (Intrusion Prevention System): Detecta e impede ataques em tempo real. Alerta e bloqueia automaticamente.

5) Três conselhos para proteger senhas:

1. Use senhas longas e complexas, combinando letras, números e símbolos.
2. Ative autenticação em dois fatores sempre que possível.
3. Evite reutilizar senhas em diferentes serviços.

6) Imagem 1 - Identificação:

- a) Vulnerabilidade: Porta USB sem proteção física ou controle de acesso.
- b) Ameaça: Inserção de pendrive malicioso (malware).
- c) Ação defensiva: Desabilitar portas USB ou usar soluções de controle de dispositivos.

7) Imagem 2 - Identificação:

- a) Vulnerabilidade: Post-it com senha visível.
- b) Ameaça: Espionagem ou acesso não autorizado por terceiros.
- c) Ação defensiva: Políticas de senhas seguras e conscientização dos usuários.

8) Criptografia - Ana, Bob e Carlos:

- a) Para Bob: Ana cifra com a chave pública de Bob.
- b) Bob decifra com sua chave privada.
- c) Para Carlos: Ana cifra com sua chave privada (assinatura digital).
- d) Carlos verifica usando a chave pública de Ana.

9.a) Certificado digital do Banco do Brasil:

No envio, o cliente usa a chave pública do banco para cifrar dados.

No recebimento, o banco usa sua chave privada para decifrar.

Isso garante a confidencialidade e a autenticidade da comunicação.

9.b) Dois benefícios de segurança com o certificado digital:

1. Garante a identidade do site (evita ataques de phishing).

2. Proporciona criptografia dos dados durante a transação.

10) Três registros importantes de atividade do usuário para auditoria:

1. Tentativas de login (sucesso e falha)
2. Acesso a arquivos confidenciais
3. Alterações em configurações de segurança ou permissões